

8. naloga – Metoda končnih elementov: lastne rešitve

Filip Lovšin 28242022

24. april 2026

1 Teoretični del

Pri tej nalogi obravnavamo lastna nihanja membrane. Osnovna enačba je Helmholtzova enačba

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0, \quad (1)$$

kjer je u odmik membrane, lastna vrednost pa je $\lambda = k^2$. Pri Dirichletovem robnem pogoju velja $u = 0$ na robu domene.

Variacijski funkcional za ta problem zapišemo v obliki

$$S(u) = \frac{1}{2} \langle \nabla u, \nabla u \rangle - \frac{1}{2} \lambda \langle u, u \rangle. \quad (2)$$

Če približno rešitev razvijemo po baznih funkcijah,

$$u = \sum_{i=1}^N a_i \phi_i, \quad (3)$$

dobimo generaliziran lastni problem

$$(A - \lambda B)a = 0, \quad (4)$$

kjer sta

$$A_{ij} = \langle \nabla \phi_i, \nabla \phi_j \rangle, \quad B_{ij} = \langle \phi_i, \phi_j \rangle. \quad (5)$$

Matrika A je togostna matrika, matrika B pa masna matrika. Pri metodi končnih elementov smo uporabili linearne trikotniške bazne funkcije. Ker je B pozitivno definitna, lahko problem po potrebi prevedemo tudi na navaden lastni problem z uporabo Choleskega razcepa $B = LL^T$.

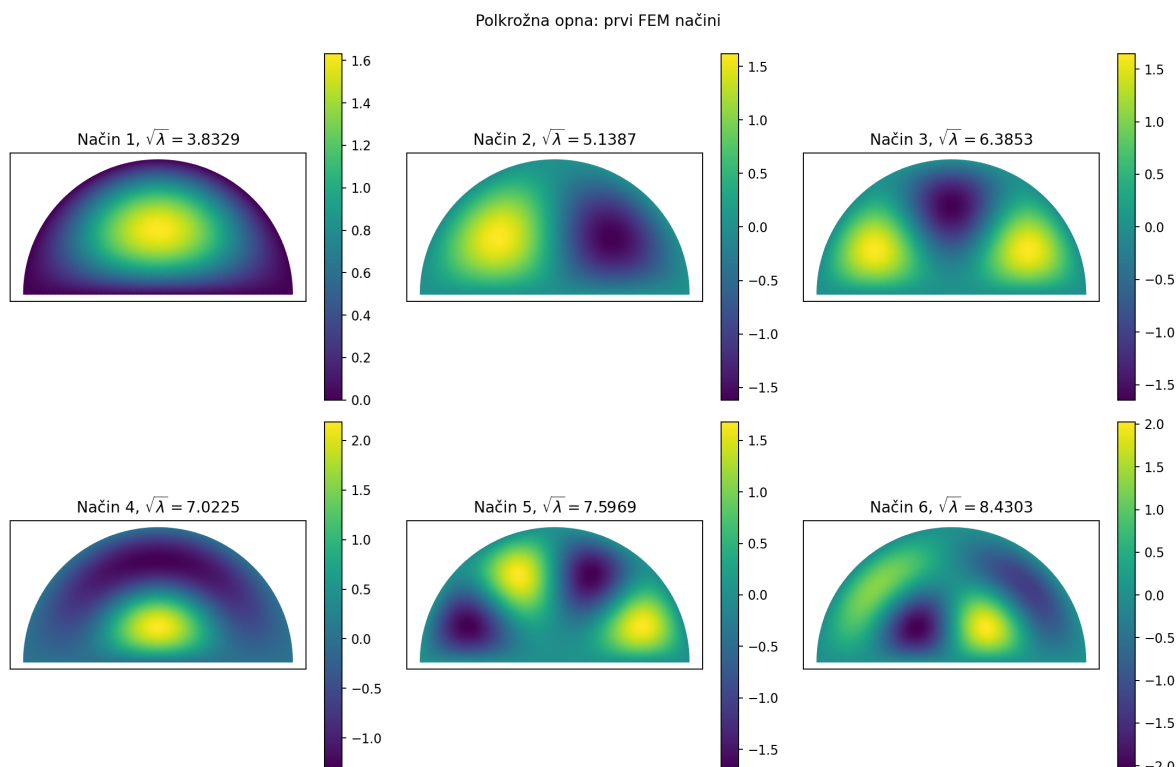
V nalogi sem obravnaval tri primere:

- polkrožno opno z metodo končnih elementov,
- polkrožno opno z Galerkinovo metodo v polarnih koordinatah,
- opno v obliki nesenčenega dela iz 6. naloge.

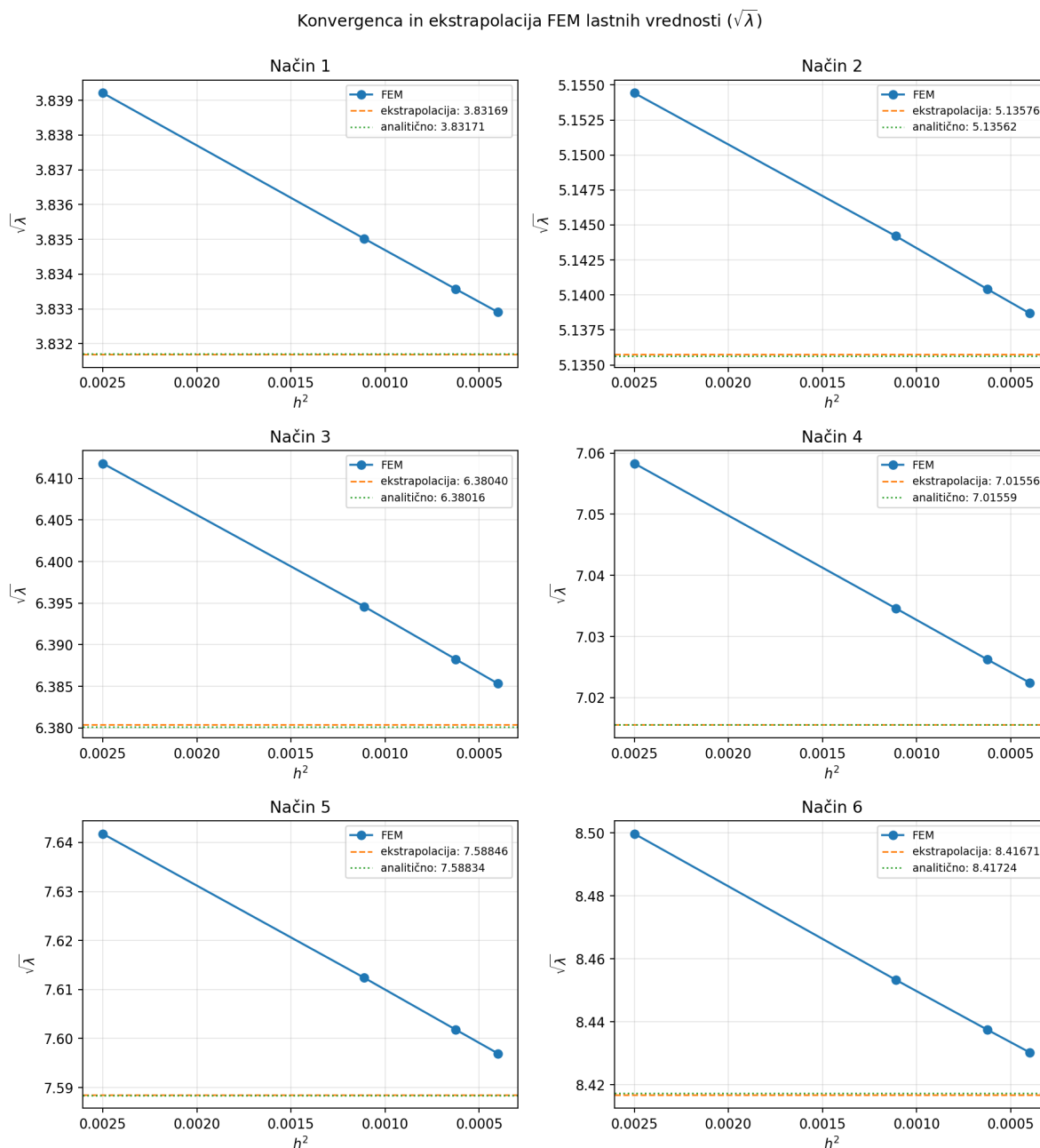
1. naloga: Polkrožna membrana (FEM)

Pri polkrožni membrani so analitične lastne vrednosti podane z ničlami Besselovih funkcij J_m . Zaradi Dirichletovega robnega pogoja tako na loku kot na premeru morajo biti dovoljeni le redi $m \geq 1$, lastne vrednosti pa so $\lambda = z_{m,s}^2$, kjer je $z_{m,s}$ s -ta ničla funkcije J_m .

Izračunal sem prvih šest lastnih vrednosti za štiri gostote mreže ($n = 21, 31, 41, 51$ delitev radija) in preveril konvergenco. Slika 1 prikazuje lastne oblike na najgostejši mreži, Slika 2 pa konvergenco $\sqrt{\lambda}$ v odvisnosti od h^2 (velikost mreže) skupaj z linearno ekstrapolacijo.



Slika 1: Prvih šest lastnih oblik polkrožne opne na najgostejši FEM mreži ($n = 51$, $h = 0.02$, 4071 vozlišč, 7932 trikotnikov).



Slika 2: Konvergenca $\sqrt{\lambda}$ za prvih šest lastnih vrednosti v odvisnosti od h^2 . Os x je obrnjena: levo je groba mreža, desno fina. Črtna črta je linearna ekstrapolacija $h \rightarrow 0$, pikčasta pa analitična vrednost.

Vrednosti pri zgostitvi mreže monotonno konvergirajo k analitičnim rezultatom od zgoraj. Odvisnost od h^2 je linearna.

Tabela 1: Primerjava zgostitve mreže za FEM izračun polkrožne opne (1. del: parametri mreže in prvi trije načini). Moral sem razbiti tabelo na dva dela.

n	h	vozlišča	trikotniki	$\sqrt{\lambda_1}$	$\sqrt{\lambda_2}$	$\sqrt{\lambda_3}$
21	0.050 000	687	1288	3.839 210	5.154 431	6.411 790
31	0.033 333	1499	2872	3.835 022	5.144 210	6.394 594
41	0.025 000	2631	5096	3.833 571	5.140 420	6.388 264
51	0.020 000	4071	7932	3.832 906	5.138 691	6.385 326

Tabela 2: Primerjava zgostitve mreže za FEM izračun polkrožne opne (2. del: načini 4–6).

n	h	vozlišča	trikotniki	$\sqrt{\lambda_4}$	$\sqrt{\lambda_5}$	$\sqrt{\lambda_6}$
21	0.050 000	687	1288	7.058 329	7.641 777	8.499 760
31	0.033 333	1499	2872	7.034 615	7.612 391	8.453 341
41	0.025 000	2631	5096	7.026 239	7.601 815	8.437 491
51	0.020 000	4071	7932	7.022 451	7.596 934	8.430 271

Tabela 3: Primerjava FEM rezultatov na najgostejši mreži ($n = 51$) z analitičnimi vrednostmi. Ekstrapolacija predpostavlja napako $\mathcal{O}(h^2)$ (1. del).

način	λ_{FEM}	$\sqrt{\lambda_{\text{FEM}}}$	$\sqrt{\lambda_{\text{an}}}$	λ_{an}	m	nap. $\sqrt{\lambda}$ [%]
1	14.691 165	3.832 906	3.831 706	14.681 971	1	0.0313
2	26.406 145	5.138 691	5.135 622	26.374 616	2	0.0598
3	40.772 389	6.385 326	6.380 162	40.706 466	3	0.0809
4	49.314 824	7.022 451	7.015 587	49.218 456	1	0.0978
5	57.713 406	7.596 934	7.588 342	57.582 941	4	0.1132
6	71.069 475	8.430 271	8.417 244	70.849 999	2	0.1548

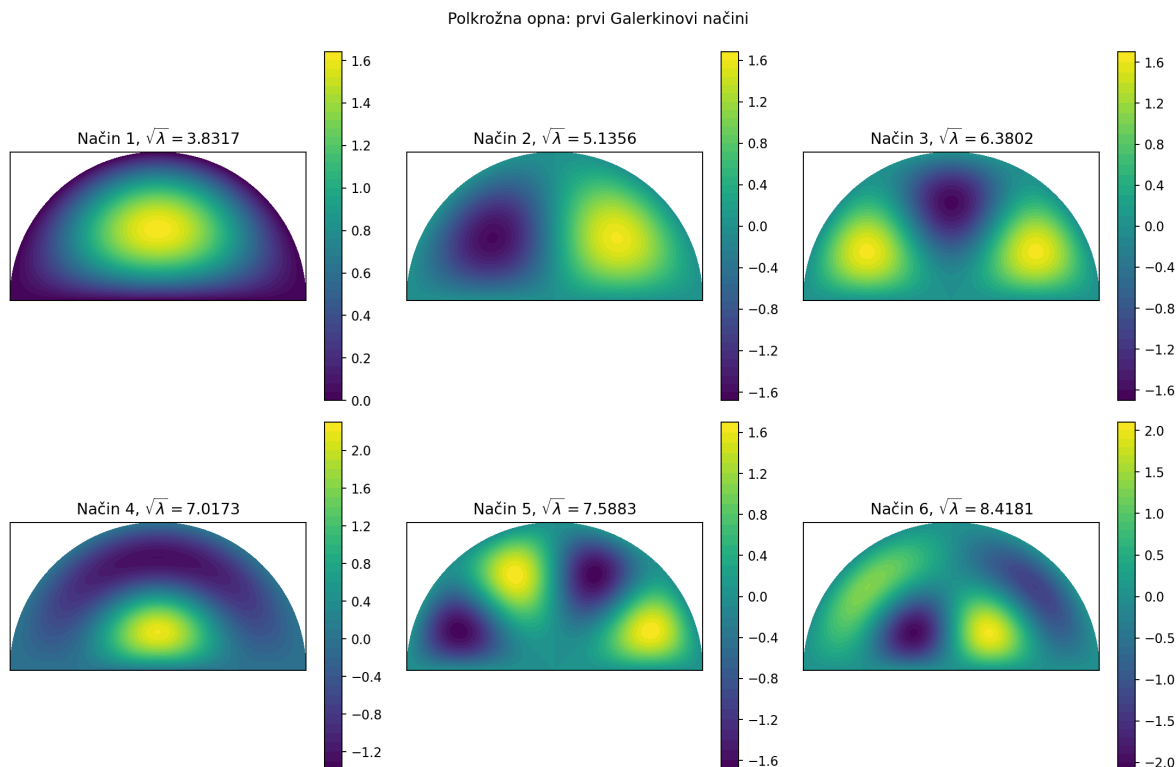
Tabela 4: Primerjava FEM rezultatov na najgostejši mreži ($n = 51$) z ekstrapoliranimi vrednostmi (2. del).

način	λ_{ekstr}	$\sqrt{\lambda_{\text{ekstr}}}$	nap. ekstr. [%]
1	14.681 870	3.831 693	−0.0003
2	26.375 996	5.135 757	0.0026
3	40.709 499	6.380 400	0.0037
4	49.218 133	7.015 564	−0.0003
5	57.584 714	7.588 459	0.0015
6	70.840 932	8.416 706	−0.0064

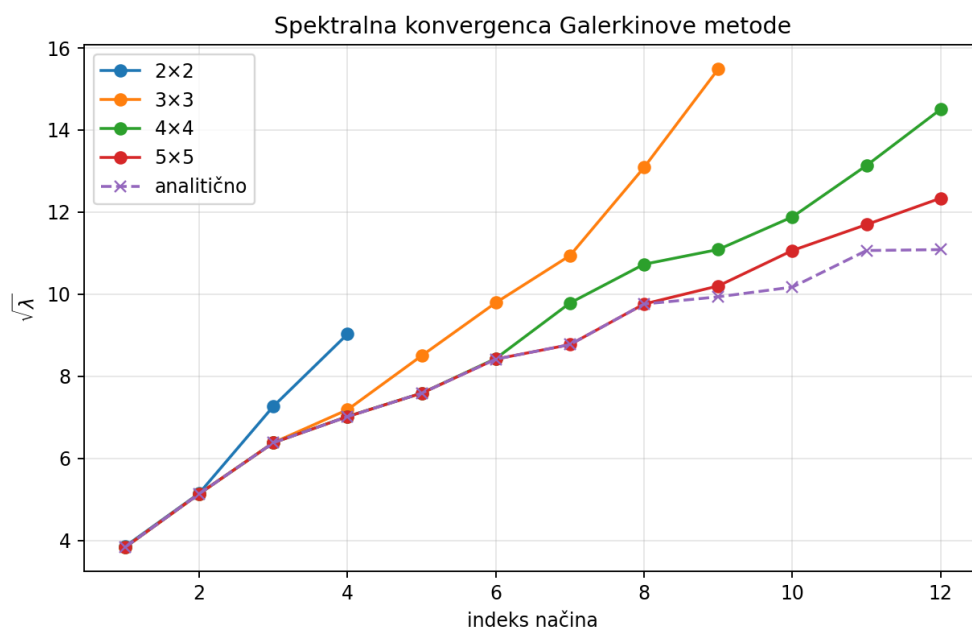
Največja relativna napaka pri $\sqrt{\lambda}$ na najgostejši mreži znaša 0.155 % (6. način). Po ekstrapolaciji pade na največ nekaj tisočink odstotka, kar pomeni, da linearna ekstrapolacija v h^2 zelo dobro odstrani sistematično napako metode.

2. naloga: Galerkinova metoda

V drugem delu sem polkrožno opno rešil še z Galerkinovo metodo. Rezultate sem primerjal z analitičnimi ničlami Besselovih funkcij in spremljal konvergenco pri različnih velikostih baznega prostora.



Slika 3: Prvih šest lastnih funkcij za polkrožno opno, dobljenih z Galerkinovo metodo.



Slika 4: Spektralna konvergenca Galerkinove metode za različne velikosti baze.

Pri prvih načinih je ujemanje z analitičnimi vrednostmi izjemno dobro. Za prve tri načine so razlike praktično na ravni numeričnega zaokroževanja, nekoliko večje odstopanje pa se pojavi šele pri četrtem in šestem načinu.

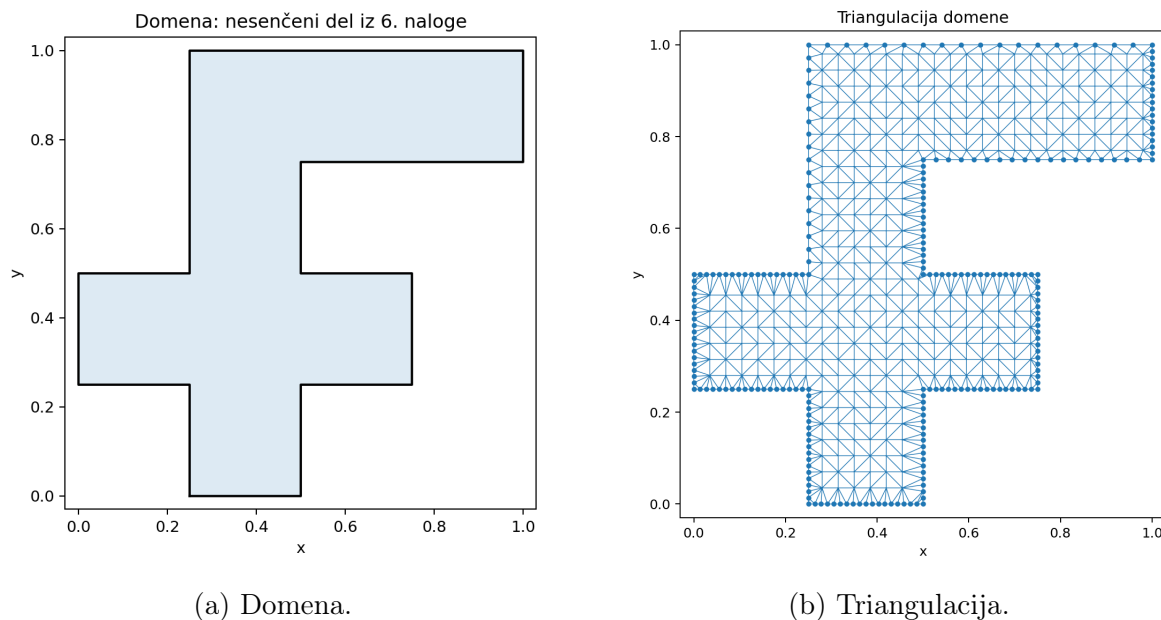
Tabela 5: Primerjava Galerkinovih rezultatov z analitičnimi vrednostmi za prvih šest načinov.

način	λ	$\sqrt{\lambda}$	$\sqrt{\lambda_{\text{an}}}$	λ_{an}	m	napaka [%]
1	14.681971	3.831706	3.831706	14.681971	1	0.0000
2	26.374629	5.135624	5.135622	26.374616	2	0.0000
3	40.706504	6.380165	6.380162	40.706466	3	0.0000
4	49.242953	7.017332	7.015587	49.218456	1	0.0249
5	57.582998	7.588346	7.588342	57.582941	4	0.0000
6	70.863634	8.418054	8.417244	70.849999	2	0.0096

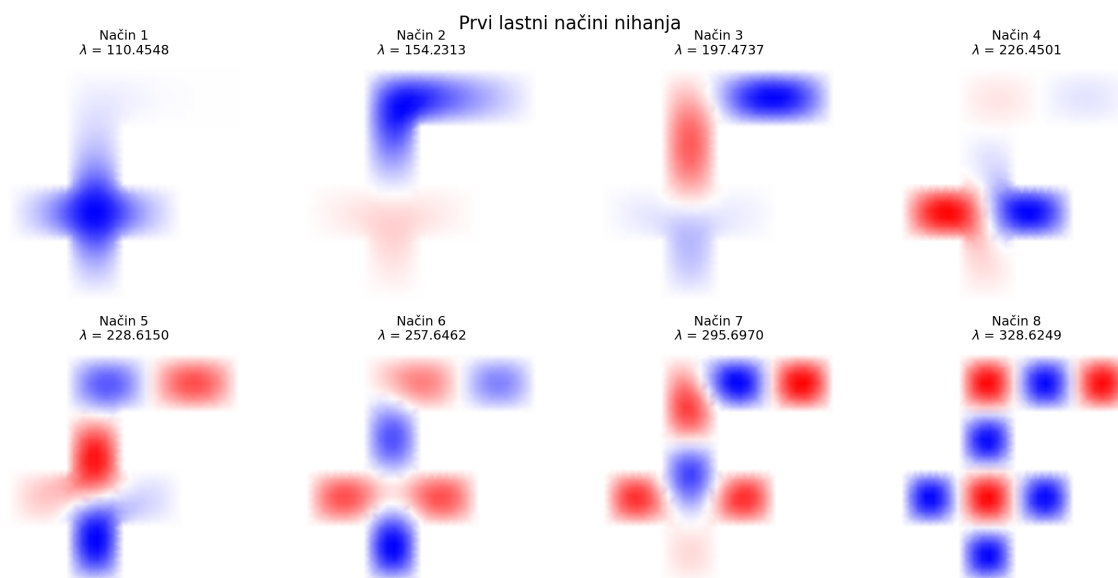
Največja relativna napaka pri $\sqrt{\lambda}$ je v tej tabeli manjša od 0.025%, kar pomeni, da je izbrana baza za prve načine zelo učinkovita.

3. naloga: Opna v obliki nesenčenega dela iz 6. naloge

V tretjem delu sem obravnaval opno v obliki nesenčenega dela iz 6. naloge. Geometrija ni več polkrog ali kvadrat, ampak nepravilna križna domena. Najprej sem narisal domeno, nato triangulacijo, na koncu pa izračunal prvih osem lastnih načinov nihanja.



Slika 5: Geometrija in mreža za 3. nalogo.



Slika 6: Prvih osem lastnih načinov nihanja za domeno iz 3. naloge.

Ker je domena ozka in ima več zožitev, so lastne vrednosti bistveno večje kot pri polkrožni opni. Prvi način je še vedno povsem osnovni, višji načini pa že hitro pokažejo spremembo predznaka med posameznimi “kraki” domene.

Tabela 6: Osnovni podatki o mreži in domeni za 3. nalogo.

vozlišča	trikotniki	robna vozlišča	ploščina	h	točk na robu na stranico	št. načinov
616	978	252	0.500000	0.035	18	8

Tabela 7: Prvih osem lastnih vrednosti za opno v obliki nesenčenega dela iz 6. naloge.

način	λ	$\sqrt{\lambda}$
1	110.454765	10.509746
2	154.231274	12.418988
3	197.473674	14.052533
4	226.450072	15.048258
5	228.614984	15.120019
6	257.646239	16.051363
7	295.697034	17.195844
8	328.624904	18.128014